IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

UFRN | metrópole DIGITAL

AULA 07

Conhecendo e integrando sensores e atuadores

O que são sensores?

- Sensores são:
  - Dispositivos capazes de perceber ou medir uma grandeza física, química ou biológica e transformá-la em um sinal (geralmente elétrico) que pode ser interpretado por um sistema eletrônico ou computador.
- Fazem a transdução, ou seja, convertem energia de uma forma em outra.
- Principais características:
  - Entrada: captam grandezas do mundo real (luz, calor, movimento, pressão, som, posição, etc.).
  - Saída: fornecem um sinal, muitas vezes elétrico (tensão, corrente, resistência, frequência, digital).

O que são sensores?

- Exemplos de sensores:
  - Nível
  - Vazão
  - Pressão
  - Temperatura
  - Luz
  - Movimento
  - Biométrico
  - Fim de curso



[1]



[2]

[3]

O que são sensores?

- Ligações:
  - Depende do tipo do sensor, mas normalmente se enquadram em:
    - Sensores digitais:
      - Saída 0 ou 1 (3,3 V ou 5 V, para uso com MCUs).
      - Ligação direta a um pino digital do MCU.
      - Exemplos: Botões, sensores PIR, sensores magnéticos.
    - Sensores analógicos:
      - Saída contínua proporcional à grandeza medida (0-3,3 V ou 0-5 V).
      - Ligação a um pino ADC do MCU.
      - Exemplos: LDR, termistor, potenciômetro, sensores de gás.
    - Sensores I^2C:
      - Saída digital em protocolo I^2C (possuem um ADC e MCU internos).
      - Ligação em 2 pinos (SDA para dados e SCL para clock), fora o VCC e GND.
      - Exemplos: Acelerômetros, giroscópios, sensores de temperatura.

O que são sensores?

- Ligações:
  - Depende do tipo do sensor, mas normalmente se enquadram em:
    - Sensores SPI:
      - Saída digital com protocolo SPI (possui também ADC e um MCU).
      - Ligação: Pinos MISO, MOSI, SCK, CS, além de VCC e GND.
      - Exemplos: sensores de pressão, sensores de movimento, sensores de distância, sensores de toque.
    - Sensores PWM*:
      - Saída é um pulso cuja a largura se altera com o valor medido.
      - Ligação através de um pino digital com um temporizador interno.
      - Exemplos: Sensor de distância (ultrassônicos ou de infravermelho), Sensores de posição ou ângulo (servo motores), sensores de velocidade (vazão de líquido).

O que são atuadores?

- Atuadores são:
  - Dispositivos que recebem sinais elétricos (ou digitais) de um sistema de controle e convertem em movimento ou ação física.
- Tipos de atuadores:
  - Eletromecânico: Relés, motores, válvulas, servomotores, solenoides.
  - Piezoelétrico: Buzzer, injetores de tinta, pulverizadores.
  - Térmico: Resistências elétricas, aquecedores.
  - Luminoso: LEDs, displays, lâmpadas.


[4]



[5]


[6]

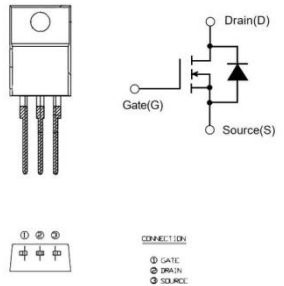

[7]


[8]

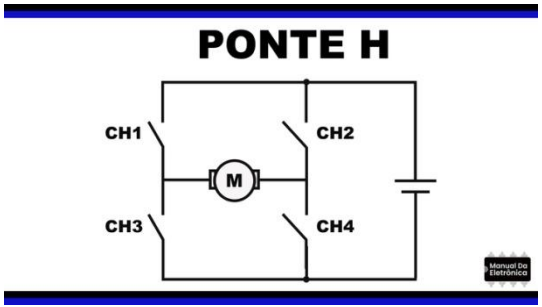

[9]

O que são atuadores?

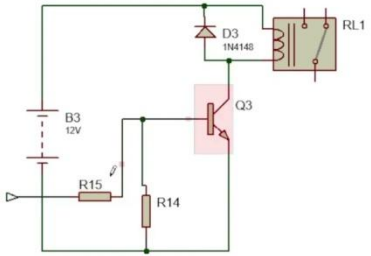
- Atuadores normalmente necessitam de mais corrente ou tensão para funcionar e o MCU não pode fornecer isso.
- Nesses casos, muitas vezes se utilizam drivers (transistores BJT ou MOSFETs, ponte H) entre o MCU e o atuador.



[10]



[11]



[12]

Fontes

[1] – https://www.amazon.com.br/Treedix-comumente-definitivo-compat%C3%ADvel-Mega2560/dp/B085T26CJD
[2] – https://www.cleanpng.com/png-electrical-cable-float-switch-level-sensor-electri-3119830/
[3] – https://www.sick.com/br/pt/produtos/sensores-de-processo/sensores-de-nivel/c/g98155
[4] – https://www.firgelliauto.com/pt/blogs/news/inside-a-linear-actuator-how-a-linear-actuator-works
[5] – https://www.blogdarobotica.com/2024/08/21/como-controlar-um-motor-usando-o-arduino/
[6] – https://electromer.com.py/product/led-azul/
[7] – https://www.a2robotics.com.br/modulo-buzzer-ativo-5v
[8] – https://portal.vidadesilicio.com.br/modulo-rele-bluetooth-esp32/
[9] – https://www.mercadolivre.com.br/mini-motor--motorzinho-3v-6000-rpm-para-projetos-arduino/up/MLBU2639747554
[10] – https://www.proesi.com.br/2sk1419-transistor
[11] – https://www.manualdaeletronica.com.br/ponte-h-o-que-e-como-funciona/
[12] – https://www.youtube.com/watch?v=mOeJzsbpSto

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br

UFRN | metrópole DIGITAL